

Projekty PINN do wyboru

Kody do wszystkich projektów znajdują się na githubie:

<https://github.com/pmaczuga/pinn-notebooks>

Natomiast tutaj można znaleźć artykuł opisujący kod i równania na podstawie których będą Państwo robić projekty.

<https://arxiv.org/abs/2310.03755>

W kolejności:

- Section 5.1 Heat transfer - Projekt 1
- Section 5.2 Wave equation - Projekt 2
- Section 5.3 Thermal inversion - Projekt 3

Projekt 1 - heat equation

Proszę pobrać i uruchomić PINN uczącego się równania przepływu ciepła:

https://github.com/pmaczuga/pinn-notebooks/blob/master/PINN_heat_transfer_2d.ipynb

Proszę zmodyfikować kod w następujący sposób:

- Zmienić kształt początkowy (funkcja `initial_condition`), np. na podstawie bitmapy czytanej z pliku.
- Wytrenować sieć.
- Wygenerować `gif` wyniku.

Jako wynik proszę załączyć **notatnik Jupytera** wyeksportowany do pliku pdf (upewniając się że po eksporcie wszystko jest widoczne), oraz `gif` z wynikiem symulacji.

Projekt 2 - tsunami

Proszę pobrać i uruchomić PINN uczącego się równania propagacji fali:

https://github.com/pmaczuga/pinn-notebooks/blob/master/PINN_tsunami_2d.ipynb

Proszę zmodyfikować kod w następujący sposób:

- Zdefiniować dno morskie, np. czytając bitmapę i modyfikując równanie `residual_loss` w taki sposób, żeby uwzględniało nieregularności topografii.
- Wytrenować sieć.
- Wygenerować gif wyniku.

Jako wynik proszę załączyć **notatnik Jupytera** wyeksportowany do pliku pdf (upewniając się że po eksporcie wszystko jest widoczne), **plik (pliki) źródłowe Pythona**, oraz gif z wynikiem symulacji.

Projekt 3 - thermal inversion

Proszę pobrać i uruchomić PINN uczącego się równania inwersji termicznej:

https://github.com/pmaczuga/pinn-notebooks/blob/master/PINN_thermal_inversion.ipynb

Proszę zmodyfikować kod w następujący sposób:

- Sprawdzić profil termiczny (*ang.* vertical temperature profile) w wybranej lokalizacji geograficznej.
- Uwzględnić go w równaniu modyfikując *advection field*.
- Dodać wiatr wiejący od dołu do góry np. na środku obszaru.
- **Tip:** sprawdzić zmienną `dTy`.
- Wytrenować sieć.
- Wygenerować gif wyniku.

Jako wynik proszę załączyć **notatnik Jupytera** wyeksportowany do pliku pdf (upewniając się że po eksporcie wszystko jest widoczne), **plik (pliki) źródłowe Pythona**, oraz gif z wynikiem symulacji.